

Guía práctica de ISO 22000:2018

Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos



AENOR



**Guía práctica
de ISO 22000:2018
Sistemas de gestión de la
inocuidad de los alimentos**

**Guía práctica
de ISO 22000:2018
Sistemas de gestión de la
inocuidad de los alimentos**

AENOR

Título original: *ISO 22000:2018 – Food safety management systems – A practical guide*

Autores: Organización Internacional para la Estandarización (ISO) y Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)

© ISO y ONUDI, 2021

ISBN: 978-92-67-11166-7

Título en castellano: *Guía práctica de ISO 22000:2018 Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos*

Traducción: José Luis López Angón

© AENOR Internacional, S.A.U., 2021

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial en cualquier soporte, sin la previa autorización escrita de AENOR Internacional, S.A.U.

ISBN: 978-84-17891-44-2

Edita: AENOR Internacional, S.A.U.

Maqueta y diseño de cubierta: AENOR Internacional, S.A.U.

Nota: AENOR Internacional, S.A.U. no se hace responsable de las opiniones expresadas por los autores en esta obra.

AENOR

Génova, 6. 28004 Madrid

Tel.: 914 326 036 • normas@aenor.com • www.aenor.com

Índice

Prólogo	11
Introducción	13
Lo nuevo en ISO 22000:2018	17
Objeto y campo de aplicación	19
Estructura de los capítulos de esta guía	21
Glosario	23
Abreviaturas utilizadas	27
1. HLS, doble ciclo PHVA y pensamiento basado en riesgos en el contexto de ISO 22000:2018	29
Tema 1: Estructura de alto nivel (HLS)	30
Tema 2: Enfoque a procesos	31
Tema 3: Los dos ciclos PHVA de ISO 22000:2018	33
Tema 4: Pensamiento basado en riesgos en el contexto de ISO 22000	35
2. Diseño del marco de referencia del SGIA	37
Tarea 2.1: Comprensión de la organización y de su contexto	38
Tarea 2.2: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	40
Tarea 2.3: Determinar el alcance del SGIA	42
Tarea 2.4: SGIA (procesos e interacciones)	43
3. Liderazgo y compromiso	45
Tarea 3.1: Redactar una política de la inocuidad de los alimentos, unos objetivos del SGIA y el plan para alcanzarlos	47
Tarea 3.2: Definir y comunicar los roles, responsabilidades y autoridades para el personal que tenga un impacto sobre la inocuidad de los alimentos ..	51

Tarea 3.3:	Gestionar las habilidades/competencias del personal	54
Tarea 3.4:	Proporcionar recursos para el SGIA (aparte del personal)	56
Tarea 3.5:	Usar elementos desarrollados externamente para el SGIA de la organización	58
Tarea 3.6:	Control de procesos, productos o servicios proporcionados externamente	60
Tarea 3.7:	Establecer y mantener comunicaciones externas e internas	62
Tarea 3.8:	Gestionar la documentación del SGIA	65
Tarea 3.9:	Planificar lo que se debe hacer en caso de situaciones de emergencia o incidentes potenciales	68
Tarea 3.10:	Desarrollar, implementar y probar planes para la retirada/recuperación de productos	71
4.	Implementación de prerrequisitos: PPR y sistema de trazabilidad	75
Tarea 4.1:	Identificar los PPR necesarios para la organización	77
Tarea 4.2:	Revisar los PPR existentes en la organización (aplicable a las organizaciones ya existentes)	79
Tarea 4.3:	Implementar los PPR	81
Tarea 4.4:	Hacer seguimiento de los PPR, cuando sea pertinente	83
Tarea 4.5:	Verificar la aplicación eficaz de los PPR establecidos	85
Tarea 4.6:	Desarrollar métodos o un sistema para la trazabilidad del producto . . .	87
5.	Control de peligros: control de los peligros para la inocuidad de los alimentos mediante PPRO o en PCC	91
Tarea 5.1:	Designar el equipo de inocuidad de los alimentos	94
Tarea 5.2:	Proporcionar la información necesaria para realizar el análisis de peligros	96
Tarea 5.3:	Preparar el diagrama de flujo del proceso	100
Tarea 5.4:	Identificar los peligros asociados con la inocuidad de los alimentos . .	103
Tarea 5.5:	Realizar una evaluación de peligros	105
Tarea 5.6:	Listar y seleccionar medida(s) de control o combinaciones de medidas de control	107
Tarea 5.7:	Categorizar, gestionar, controlar y documentar las medidas de control	109
Tarea 5.8:	Validar la(s) medida(s) o combinaciones de medidas de control	114
Tarea 5.9:	Establecer y aplicar correcciones y acciones correctivas.	117
Tarea 5.10:	Controlar el seguimiento y la medición (procesos operativos)	120
Tarea 5.11:	Realizar una verificación relativa a los PPR y al plan de control de peligros	122
Tarea 5.12:	Actualizar la información preliminar.	126

6. Evaluación del desempeño del SGIA	127
Tarea 6.1: Realizar una auditoría interna del funcionamiento de la organización y de las actividades que tienen impacto en la inocuidad de los alimentos	129
Tarea 6.2: Evaluar el desempeño global de la organización y las decisiones tomadas para mejorar la revisión por la dirección del SGIA	132
Tarea 6.3: Mejorar el sistema	134
7. Información básica sobre el proceso de certificación del SGIA según ISO 22000:2018	137
Apéndice A. Comparación entre PPR, PPRO y PCC	145
Apéndice B. Referencia cruzada entre ISO 22000:2018 y esta guía	149
Recursos adicionales	151

Prólogo

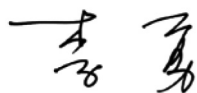
La característica de la inocuidad de los alimentos es la ausencia de peligros en el momento de consumo. Estos peligros pueden ocurrir en distintas etapas de la cadena alimentaria, y por ello son necesarios controles adecuados a través de toda la red. La inocuidad de los alimentos se asegura mediante el esfuerzo combinado de todas las partes que participan en la cadena alimentaria, desde los productores de alimento para animales productores de alimento y productores primarios hasta fabricantes de alimentos, operadores y subcontratistas de transporte y almacenamiento, hasta llegar a minoristas o puntos de venta de servicios de alimentos). Todas estas partes colaboran con organizaciones relacionadas, como proveedores de equipamiento, materiales de embalaje, agentes de limpieza y desinfección, aditivos e ingredientes, así como con otras proveedoras de servicios.

ISO 22000:2018 *Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria* está reconocido internacionalmente como el documento de mayor importancia para apoyar el desarrollo de un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos (SGIA). La norma internacional define lo que debe hacer una organización para demostrar su capacidad de controlar los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos para asegurar que los productos alimenticios son seguros para su consumo. Esto permite a las organizaciones entregar productos y servicios relacionados con los alimentos con confianza a lo largo de toda la cadena alimentaria. Redactada por expertos pertenecientes al SC 17 *Sistemas de gestión para la inocuidad alimentaria*, un subcomité del Comité Técnico ISO/TC 34 *Productos alimenticios*, esta norma condensa los conocimientos más recientes sobre seguridad de la cadena alimentaria para ayudar a las organizaciones a desarrollar un SGIA eficaz.

Entre las debilidades identificadas por el subcomité se halló la ausencia de una asistencia adecuada al usuario para la implementación de ISO 22000:2018. Como respuesta

a esta necesidad se formó un grupo de trabajo que ha trabajado sin descanso en el desarrollo de esta guía. *Guía práctica de ISO 22000:2018 Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos* ofrece un enfoque eminentemente práctico y gran variedad de información para el desarrollo, documentación, implementación y mantenimiento de un SGIA robusto de acuerdo con ISO 22000:2018. Además, el lector obtendrá una comprensión en profundidad del propósito y el resultado de los distintos requisitos de la norma.

En apoyo de la industria alimentaria en general, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) han unido sus fuerzas para publicar una guía que ayudará a los usuarios a aprovechar al máximo su programa de inocuidad de los alimentos. Esperamos que esta guía le ofrezca el apoyo necesario para implementar un sistema de gestión ISO 22000 en su organización.



Li Yong
DIRECTOR GENERAL DE ONUDI



Sergio Mujica
SECRETARIO GENERAL DE ISO

Introducción

Esta guía proporciona apoyo para la implementación de ISO 22000:2018 *Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria* por parte de una organización que desee desarrollar un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos (SGIA). Debe ser leída en conjunción con la propia norma ISO 22000:2018. El [apéndice B](#) contiene un cuadro con referencias cruzadas entre la norma y esta guía.

A efectos de esta guía, todas las referencias a “ISO 22000” deben entenderse hechas con respecto a la edición de 2018, a menos que se especifique lo contrario.

Esta guía ha sido diseñada para proporcionar orientación a cualquier organización que participe directa o indirectamente en la cadena alimentaria.

Esta guía no ha sido diseñada para ser utilizada por organismos de certificación en la auditoría de organizaciones que busquen una certificación ISO 22000.

Extracto del campo de aplicación de ISO 22000:2018

Este documento especifica los requisitos para un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos (SGIA) para permitir a una organización que está directa o indirectamente involucrada en la cadena alimentaria:

- a) planificar, implementar, operar, mantener y actualizar un SGIA que proporcione productos y servicios que sean inocuos, de acuerdo con su uso previsto;
- b) demostrar cumplimiento con los requisitos legales y reglamentarios de inocuidad de los alimentos aplicables;
- c) valorar y evaluar los requisitos de inocuidad alimentaria mutuamente acordados con los clientes y demostrar su conformidad con ellos;

- d) comunicar eficazmente los temas de inocuidad de los alimentos a las partes interesadas dentro de la cadena alimentaria;
- e) asegurar que la organización cumpla con su política de inocuidad de los alimentos establecida;
- f) demostrar conformidad con las partes interesadas pertinentes;
- g) buscar la certificación o registro de su SGIA por una organización externa, o realizar una autoevaluación o declaración de sí misma de la conformidad con este documento.

ISO decidió unificar la estructura de todas las normas de sistemas de gestión (NSG) con el fin de facilitar su integración. Para ello se adoptó una estructura de alto nivel (HLS por sus siglas en inglés). La HLS proporciona una estructura, texto y términos y definiciones comunes idénticos para todas las NSG, facilitando la integración total de varias normas en un único sistema de gestión en una organización dada (por ejemplo, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001).

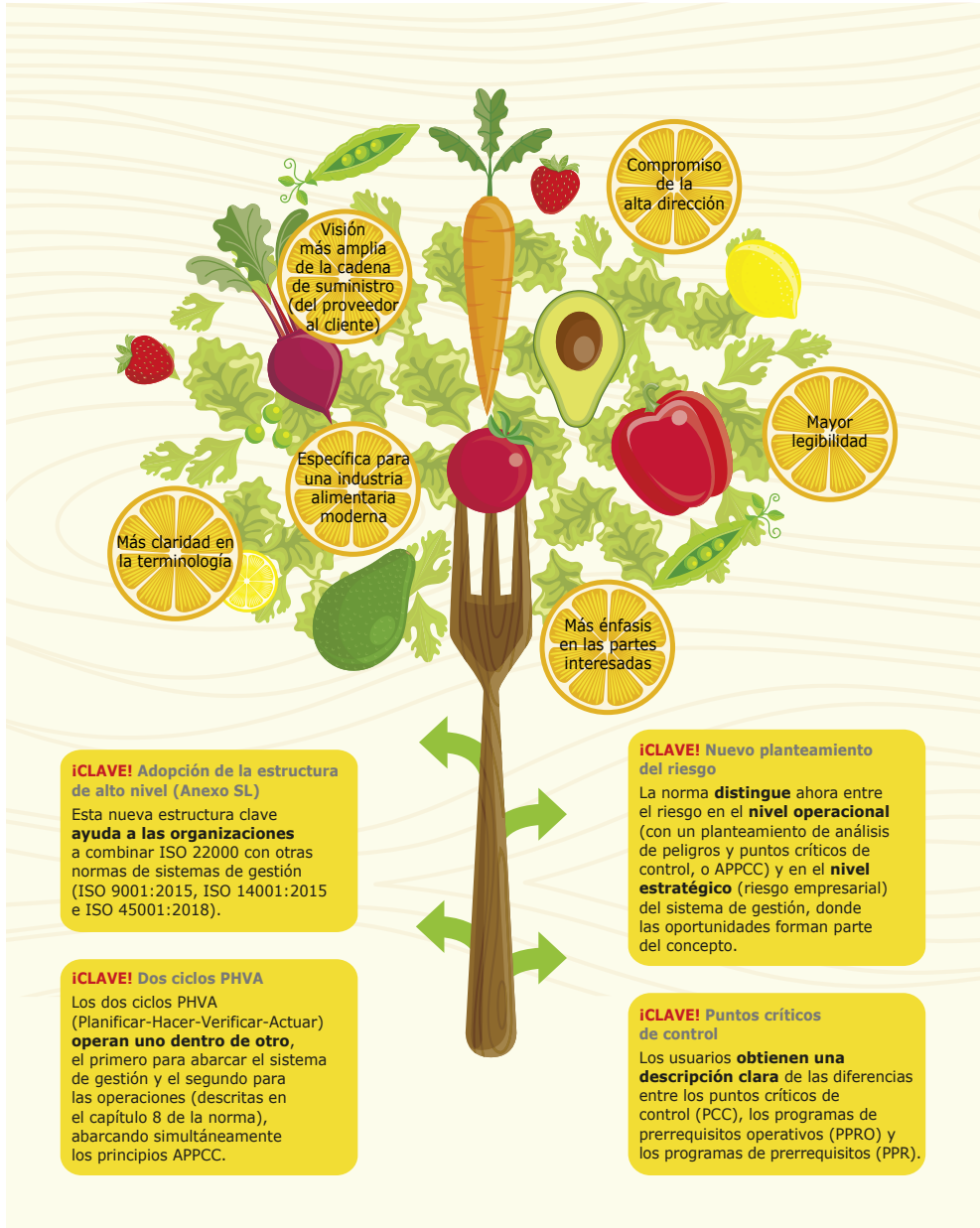
ISO 22000, como otras NSG ISO, se ha construido en torno al concepto de ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar). En esta norma en concreto, el ciclo se aplica a dos niveles (capítulo 1, [tema 3](#)).

El SGIA está diseñado para reducir el riesgo de fabricar un producto que no sea seguro. Esta guía, a su vez, está diseñada para ayudar a una organización a desarrollar un SGIA robusto de acuerdo con ISO 22000.

Con el propósito de ayudar a los usuarios de normas de la familia ISO 22000, se creó un “panel de expertos”, bautizado como ISO/TC 34/SC 17/AG 1, compuesto por delegados del subcomité 17 pertenecientes a distintos países y con diferentes trayectorias técnicas/de negocio a lo ancho de diversos sectores de la alimentación.

Su papel consiste en asistir a la secretaría del SC 17 en el tratamiento de cuestiones genéricas que precisan de una interpretación oficial y en la obtención de un mayor entendimiento de la aplicación de la familia de normas ISO 22000. Por lo tanto, su papel no es tratar cuestiones específicas relacionadas con proyectos, con cómo una organización tratará en concreto requisitos de la(s) norma(s) ni con documentos no ISO.

A través de la secretaría del SC 17 se pueden enviar preguntas al panel de expertos. Hay más información disponible en <https://committee.iso.org/sites/tc34sc17/home/projects/expert-panel.html>.



Fuente: ISO Focus, 129, julio-agosto de 2018.

Lo nuevo en ISO 22000:2018

Lo que sigue es un listado de las novedades introducidas en ISO 22000:2018:

- La norma ha sido estructurada para alinearse con otras NSG (capítulo 1, [tema 1](#)).
- El concepto de enfoque a procesos se ha hecho explícito (capítulo 1, [tema 2](#)).
- El ciclo PHVA se introduce ahora a dos niveles: organizacional y operativo (capítulo 1, [tema 3](#)).
- Se ha introducido el concepto de riesgos y oportunidades (capítulo 1, [tema 4](#)).
- El campo de aplicación se ha ampliado para incluir el alimento para animales (el alimento se destina para consumo humano y animal, e incluye alimento para animales productores de alimento y alimento para animales; el alimento para animales productores de alimentos se destina para la alimentación de animales productores de alimentos; el alimento para animales se destina para la alimentación de animales que no producen alimentos, como las mascotas).
- El término “producto” se ha definido y clarificado para incluir los servicios (véase el capítulo 3 de ISO 22000).
- Se han definido nuevos términos, como “nivel aceptable”, “criterio de acción” o “peligro significativo relacionado con la inocuidad de los alimentos” (véase el capítulo 3 de ISO 22000).
- Se han revisado y mejorado algunas definiciones, como las de “medida de control”, “punto crítico de control (PCC)”, “programa de prerrequisito operativo (PPRO)” y “programa de prerrequisito (PPR)” (véase el capítulo 3 de ISO 22000).

- Se ha introducido la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (capítulo 2, [tarea 2.2](#)).
- Se ha fortalecido el rol de liderazgo de la alta dirección: compromiso, responsabilidades y autoridades (capítulo 3, [tareas 3.1 y 3.2](#)).
- Se ha clarificado la utilización y control de los elementos del SGIA desarrollados externamente (capítulo 3, [tarea 3.5](#)).
- Se ha introducido el concepto de información documentada (capítulo 3, [tarea 3.8](#)).
- Se ha introducido el concepto de plan de control de peligros (capítulo 5, [tareas 5.5 a 5.8](#)).

Objeto y campo de aplicación

Esta guía proporciona orientación genérica para ayudar a todas las organizaciones (incluidas pymes) que reconozcan los beneficios potenciales de implementar un SGIA de acuerdo con ISO 22000:2018.

Las organizaciones, independientemente de su tamaño y complejidad, necesitan con mucha frecuencia ayuda o aclaraciones sobre cómo desarrollar, documentar, implementar y mantener un SGIA usando ISO 22000. Además, a menudo se subestiman la profundidad del compromiso exigido para mantener dicho sistema y la formación necesaria para hacerlo. Esta guía describe el proceso de implementación de ISO 22000. Para las organizaciones que se estén planteando su certificación, también proporciona información sobre ese proceso. Cada elemento clave queda explicado con más detalle en los capítulos correspondientes de esta guía.

Estructura de los capítulos de esta guía

Para los propósitos de esta guía, las referencias a “ISO 22000” se entienden referidas a la edición de 2018, a menos que se especifique otra cosa.

Los [capítulos 2 a 6](#), ambos incluidos, utilizan la estructura descrita a continuación.

Puntos claves

Resume el propósito del capítulo.

Objetivos de este capítulo

Este párrafo explica cómo se relaciona el capítulo con ISO 22000.

Temas tratados en el capítulo

Cada tema está dividido en tareas, y se presenta de la forma siguiente:

Tarea XX: Descripción de las acciones requeridas.

- Referencia(s): ISO 22000:2018, capítulo/apartado XX
- El objetivo principal debería ser:
- Descripción de acción o acciones a implementar
- Consejos prácticos
- Explicaciones prácticas sobre cómo o por qué se deben implementar esas acciones

- Tipos de información documentada que apoya la implementación del SGIA y tareas relacionadas: ejemplos
- ¿Qué preguntas deben ser respondidas (de forma necesariamente afirmativa) antes de continuar?

1

HLS, doble ciclo PHVA y pensamiento basado en riesgos en el contexto de ISO 22000:2018

Puntos claves

Este capítulo explica la nueva estructura (HLS, o estructura de alto nivel) aplicada a las NSG y el concepto de PHVA en el contexto de ISO 22000, donde se aplica a dos niveles. También proporciona información básica sobre la aplicación a ISO 22000 del pensamiento basado en riesgos.

Objetivos de este capítulo

Este capítulo es esencial para entender la estructura de ISO 22000 y las implicaciones pertinentes relativas a sus requisitos.

La estructura de alto nivel (HLS), usada para todas la NSG, se construye en torno a diez cláusulas o capítulos comunes ([tema 1](#)).

ISO 22000 utiliza en enfoque a procesos ([tema 2](#)), el cual incorpora el ciclo PHVA a dos niveles ([tema 3](#)) y el concepto de pensamiento basado en riesgos ([tema 4](#)).

- [Tema 1](#): Estructura de alto nivel (HLS).
- [Tema 2](#): Enfoque a procesos.
- [Tema 3](#): Los dos ciclos PHVA de ISO 22000.
- [Tema 4](#): Pensamiento basado en riesgos en el contexto de ISO 22000.

Tema 1: Estructura de alto nivel (HLS)

La norma ISO 22000:2018 se ha desarrollado para reflejar la HLS común a todas las normas de sistemas de gestión ISO. La HLS fue una iniciativa adoptada por ISO y, al ser revisadas, todas sus NSG deberían aplicar esta estructura común; incluida ISO 22000:2005.

El concepto HLS fue diseñado para mejorar el alineamiento de todas las NSG, lo que permite a una organización aplicar el enfoque a procesos ([tema 2](#)), junto con el ciclo PHVA ([tema 3](#)) y el pensamiento basado en riesgos ([tema 4](#)), para alinear o integrar el SGIA, en caso necesario, con otros sistemas de gestión y normas.

El concepto incluye, además, información sobre el contexto del negocio y sobre partes interesadas, riesgos, oportunidades y mejora continua, y liderazgo y compromiso.

La HLS incluye una estructura de diez apartados, términos y definiciones comunes, y un texto normalizado que facilitan la aplicación por cualquiera de múltiples NSG. La [figura 1.1](#) refleja los apartados comunes compartidos por todas las NSG.



Figura 1.1. Capítulos compartidos por todas las NSG

ISO exigió que el texto de estos capítulos fuera siempre el mismo. Allí donde se hiciera necesario específicamente, se permitió modificar la parte del texto que abordara necesidades específicas de la norma; así, por ejemplo, las concernientes a la inocuidad de los alimentos en ISO 22000, las relativas a la calidad en 9001, etc.

El texto modificado en ISO 22000 incluye, por ejemplo, algunos términos y definiciones, además de información en los apartados 5.2.1, 5.2.2, 6.3, la mayor parte de 7.1 y 7.4, 9.1.1, 9.1.2 y desde 9.3.1 a 9.3.3, así como el apartado 10.3. Se ha incluido texto exclusivo de ISO 22000, por ejemplo, en la introducción, el objeto y campo de aplicación, las normas para consulta y el capítulo 8.

Tema 2: Enfoque a procesos

El enfoque a procesos (véase la [figura 1.2](#)) es una herramienta para la gestión de los procesos identificados de la organización (por ejemplo, procesos de gestión de la inocuidad de los alimentos, procesos de realización o procesos de apoyo) y de sus interacciones con el fin de conseguir los resultados previstos y evitar los no deseados.

Una ventaja del enfoque a procesos es el control continuado que proporciona entre los procesos individuales dentro del sistema.

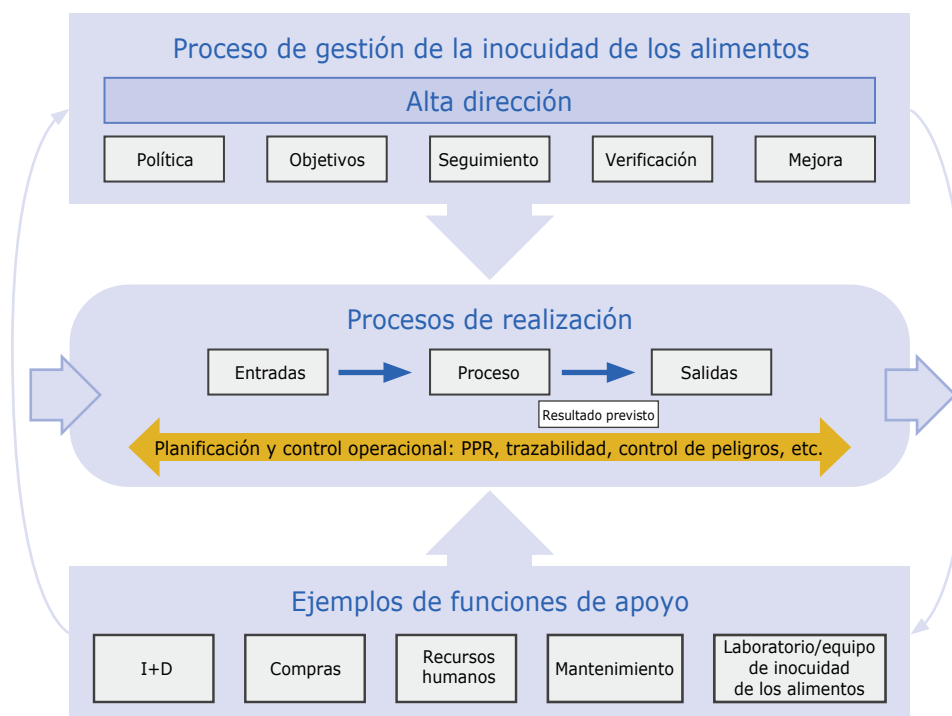


Figura 1.2. Ilustración genérica del enfoque a procesos

ISO 22000 sigue el enfoque a procesos. Cuando se usa en un SGIA, el enfoque a procesos enfatiza la importancia de:

- Entender y satisfacer los requisitos de ISO 22000.
- Tomar en consideración la planificación de la inocuidad de los alimentos como un proceso.
- Tomar en consideración la trazabilidad como un proceso.

- Hacer el seguimiento del desempeño y la eficacia del proceso.
- La mejora continua de los procesos basada en mediciones objetivas.

Todas y cada una de las partes definidas en las comunicaciones interna y externa pueden tener un papel en la definición de los requisitos de proceso. La evaluación de la satisfacción de estas entidades requiere de la recopilación y análisis de información para determinar si la organización ha sido capaz o no de cumplir con dichas demandas.

Del campo a la mesa, los productos alimenticios pueden encontrarse con gran cantidad de peligros para la salud a lo largo de su viaje por la cadena alimentaria. Por ello, se han implementado prácticas seguras de manejo de los alimentos en cada etapa del ciclo de vida de la producción alimentaria para combatir esos riesgos y prevenir el daño a los consumidores.

Un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos (SGIA) eficaz refuerza el control de una organización sobre los peligros para la inocuidad de los alimentos y asegura que sus productos son seguros para su consumo.

Esta guía, publicada conjuntamente por ISO y ONUDI, proporciona un enfoque práctico y gran variedad de información para desarrollar, documentar, implementar y mantener un SGIA sólido conforme con ISO 22000:2018.



AENOR
Confía